
Restaurantgewinnspiel

Jedes Jahr in der Weihnachtszeit veranstaltet ein Restaurant ein Gewinnspiel. Der Wirt füllt dazu 100 Kugeln mit den Nummern 1 bis 100 in ein undurchsichtiges Gefäß und deckt dieses mit einem Tuch ab. Ein Gast, der die Rechnung bekommt, muss eine Zahl zwischen 1 und 100 nennen und dann, ohne hinzusehen, eine Kugel ziehen. Er zeigt dem Wirt die Nummer auf der Kugel und legt die Kugel wieder in das Gefäß zurück.

Teilaufgabe 1: Restaurantgewinnspiel

Stimmt die Nummer der gezogenen Kugel mit der vom Gast genannten Zahl überein, muss der Gast die Rechnung nicht bezahlen.

Prüfe, ob die folgenden Aussagen richtig sind.

Kreuze jeweils an.

	richtig	falsch
Durchschnittlich jede einhundertste Rechnung muss nicht bezahlt werden.	☐	☐
Bei 100 Gästen darf mit Sicherheit einer umsonst essen.	☐	☐
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rechnung nicht bezahlt werden muss, liegt bei 1 %.	☐	☐
Jeden Abend muss mindestens ein Gast sein Essen nicht bezahlen.	☐	☐

Teilaufgabe 2: Restaurantgewinnspiel

Enthält die Nummer auf der Kugel mindestens einmal die „Glücksziffer“ 7, bekommt der Gast einen Cappuccino gratis serviert.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Cappuccino gratis zu bekommen?

Kreuze an.

☐
 $\frac{7}{100}$

☐
 $\frac{10}{100}$

☐
 $\frac{19}{100}$

☐
 $\frac{20}{100}$

☐
 $\frac{7}{10}$

Teilaufgabe 3: Restaurantgewinnspiel

Der Wirt verrät einem Gast, dass an diesem Abend leider noch niemand gewonnen hat. Der Gast freut sich: „Prima, dann habe ich ja jetzt besonders gute Chancen.“

Hat der Gast Recht?

Kreuze an.

Ja

Nein

Begründe deine Antwort.

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares formed by thin gray lines. There are no margins or additional markings on the page.